

# Asepsie et Hygiène en Ophtalmologie / Orthoptie

Schémas Explicatifs – Résumé Complet du Cours

OrthoMind · Orthoptie 2025–2026

## Table des matières

| # | Schéma                       | Contenu principal                                             |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Définitions fondamentales    | Hygiène · Asepsie · Antisepsie · Désinfection · Stérilisation |
| 2 | Microbiote & pathogènes      | Flore normale · Agents pathogènes · Maladies associées        |
| 3 | Chaîne de l'infection        | Triangle épidémiologique · Chaîne de transmission             |
| 4 | Hygiène des mains            | Flore résidente vs transitoire · 5 indications OMS · FHA      |
| 5 | Précautions standard         | EPI · Isolements complémentaires · Accident biologique        |
| 6 | Classification de Spaulding  | Critique · Semi-critique · Non critique · Zones à risque      |
| 7 | Risques lentilles            | Kératite à Pseudomonas · Règles d'or patient                  |
| 8 | Traçabilité & réglementation | Responsabilité civile/pénale · Protocoles · Registres         |
| 9 | Schéma récapitulatif global  | Vue d'ensemble de tout le cours                               |

Ce document présente, sous forme de **schémas visuels et de tableaux synthétiques**, l'intégralité du cours d'**Asepsie et Hygiène en Ophtalmologie**. Chaque schéma est conçu pour faciliter la mémorisation et la compréhension des notions essentielles. Les codes couleurs permettent d'identifier rapidement la nature de chaque concept.

## 1 ■ DÉFINITIONS FONDAMENTALES

### ■ HYGIÈNE

Ensemble des mesures destinées à prévenir les infections et à maintenir la santé.  
Comporte : comportements + procédures + organisation environnementale.

### ■ ASEPSIE

Méthodes empêchant l'introduction de micro-organismes dans un milieu stérile.

→ Objectif : PRÉVENTION

→ Ex : désinfection d'un prisme avant tonométrie.

### ■ ANTISEPSIE

Utilisation d'un antiseptique SUR les TISSUS VIVANTS (peau, muqueuse).

Pour détruire ou inhiber les micro-organismes.

→ Ex : povidone iodée avant injection intravitréenne.

### ■ DÉSINFECTION

Élimination de la MAJORITÉ des micro-organismes sur un support INERTE.

S'applique aux surfaces et matériels non stérilisables.

### ■ STÉRILISATION

Procédé validé détruisant TOUTE forme de vie microbienne (y compris les spores).

Niveau le plus élevé de décontamination.

### ■ Axe de comparaison : Support & Objectif

| Terme         | Support           | Objectif                 | Niveau |
|---------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Hygiène       | Comportement/Env. | Prévention globale       | ■■     |
| Asepsie       | Matériel / Milieu | Prévention contamination | ■■■    |
| Antiseptie    | Tissus vivants    | Destruction micro-org.   | ■■■    |
| Désinfection  | Surface inerte    | Réduction microbienne    | ■■■■   |
| Stérilisation | Instruments       | Destruction totale       | ■■■■■  |

## 2 ■ MICROBIOTE OCULAIRE & AGENTS PATHOGÈNES

### ■ Flore normale (résidente) vs Pathogènes

| ■ FLORE RÉSIDENTE NORMALE                                                                                                                                                                         | ■ PATHOGÈNES FRÉQUENTS                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staphylocoques coagulase négative (commensaux, peu pathogènes)</li> <li>• Corynebacterium spp. (bactéries gram+, inoffensifs en temps normal)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adénovirus<br/>→ Conjonctivites épidémiques (très contagieux)</li> <li>• Staphylococcus aureus<br/>→ Blépharites, abcès</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa<br/>→ Kératites graves (porteurs lentilles)</li> </ul> |

### ■ Tableau : Pathogènes → Maladies → Caractéristiques

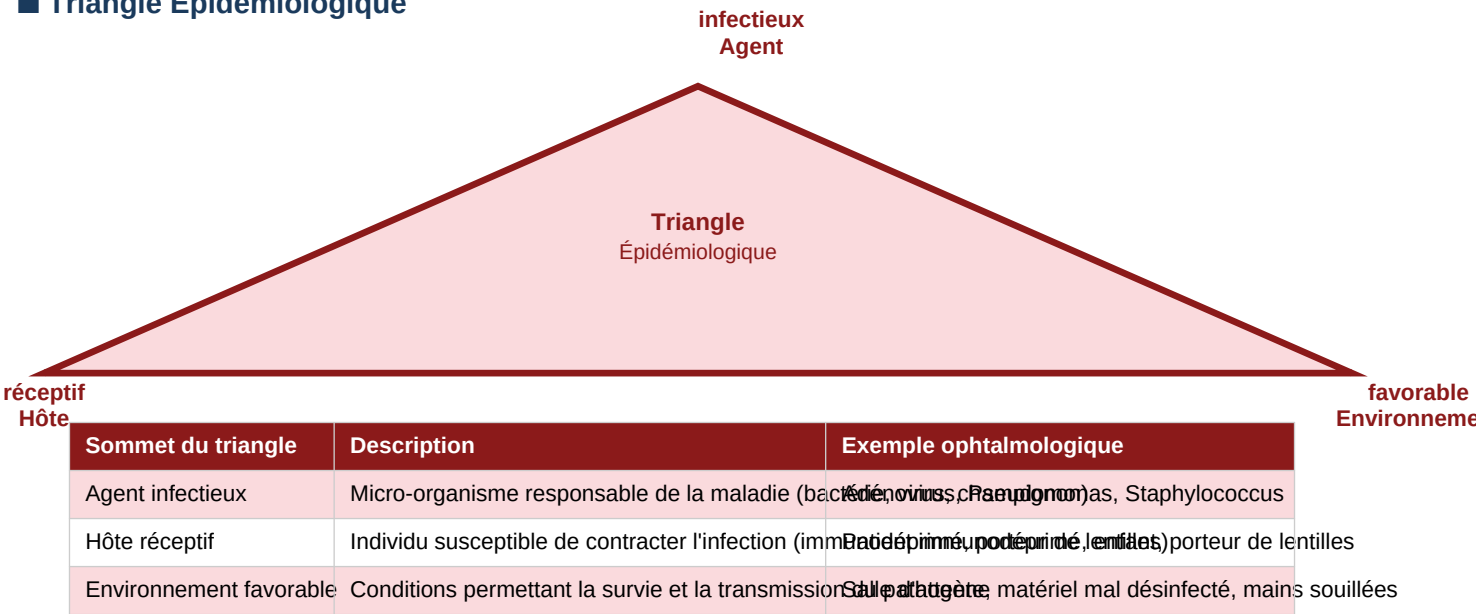
| Agent pathogène        | Type        | Maladie(s) associée(s)   | Particularités                         |
|------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Adénovirus             | Virus       | Conjonctivite épidémique | Très contagieux · Transmission contact |
| Staphylococcus aureus  | Bactérie G+ | Blépharite · Abcès       | Fréquent · Port lentilles              |
| Pseudomonas aeruginosa | Bactérie G– | Kératite grave           | URGENCE · Eau robinet ++               |
| Chlamydia trachomatis  | Bactérie    | Trachome · Conjonctivite | IST · Transmission directe             |
| Herpes Simplex Virus   | Virus       | Kératite herpétique      | Récidivant · Antiviraux                |

### ■ Focus sur les maladies clés

| ■ CONJONCTIVITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■ BLÉPHARITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ■ KÉRATITE INFECTIEUSE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Inflammation de la conjonctive.</p> <p>Symptômes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rougeur, démangeaisons</li> <li>• Larmolements</li> <li>• Sécrétions (yeux collés)</li> </ul> <p>Traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sérum physiologique</li> <li>• Antibiotiques si bactérienne</li> </ul> | <p>Inflammation chronique du bord des paupières.</p> <p>Symptômes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rougeurs, démangeaisons</li> <li>• Brûlures, œdème</li> <li>• Squames à la base des cils</li> </ul> <p>Traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hygiène palpébrale</li> <li>• Antibiotiques locaux</li> </ul> | <p>Infection grave de la cornée.</p> <p>Causes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bactérienne, virale, fongique, parasitaire</li> </ul> <p>■ URGENCE OPHTALMO !</p> <p>Risques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Séquelles visuelles</li> <li>• Cécité</li> </ul> |

3 ■ CHAÎNE DE L'INFECTION

■ Triangle Épidémiologique



■ Chaîne de Transmission



| Maillon              | Description                          | Exemples en ophtalmologie                |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Réservoir            | Source du micro-organisme            | Patient contagieux, matériel contaminé   |
| Porte de sortie      | Voie par laquelle sort le pathogène  | Sécrétions oculaires, larmes, air expiré |
| Mode de transmission | Voie de propagation                  | Mains, matériel, gouttelettes, surfaces  |
| Porte d'entrée       | Voie par laquelle entre le pathogène | Conjonctive, cornée, peau lésée          |
| Hôte réceptif        | Individu non immunisé/vulnérable     | Patient, soignant non protégé            |

■ Chaîne de transmission spécifique en ophtalmologie

| Source de contamination                               | Mode de transmission                            | Conséquence possible                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Matériel mal désinfecté (tonomètre, verre de contact) | Contact direct avec la cornée ou la conjonctive | Kératite, conjonctivite infectieuse   |
| Mains du soignant (flore transitoire)                 | Transmission manuelle lors de l'examen          | Infection bactérienne, virale         |
| Salle d'attente contaminée (surfaces, poignées)       | Transmission indirecte via les surfaces         | Conjonctivite épidémique (adénovirus) |

# 4■■ HYGIÈNE DES MAINS

## ■ Flore résidente vs Flore transitoire

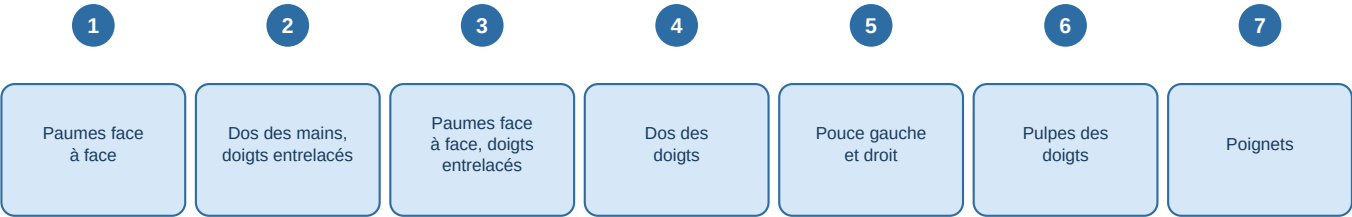
| Critère       | ■ FLORE RÉSIDENTE     | ■ FLORE TRANSITOIRE       |
|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Présence      | Permanente            | Acquise par contact       |
| Pathogénicité | Peu pathogène         | Souvent pathogène         |
| Localisation  | Profondeur de la peau | Surface de la peau        |
| Élimination   | Difficile à éliminer  | Éliminée par FHA          |
| Exemples      | Staph. coagulase –    | Staph. aureus, E. coli    |
| Importance    | Protection naturelle  | Risque de transmission ++ |

## ■ Les 5 Indications OMS – « Mes 5 moments »



| # | Indication OMS                      | Contexte en ophtalmologie                             |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Avant contact patient               | Avant l'examen à la lampe à fente, avant kératométrie |
| 2 | Avant geste aseptique               | Avant instillation collyre, avant tonométrie          |
| 3 | Après exposition biologique         | Après contact avec sécrétions oculaires               |
| 4 | Après contact patient               | Après examen clinique, après manipulation du matériel |
| 5 | Après contact environnement patient | Après avoir touché la monture d'essai, chaise         |

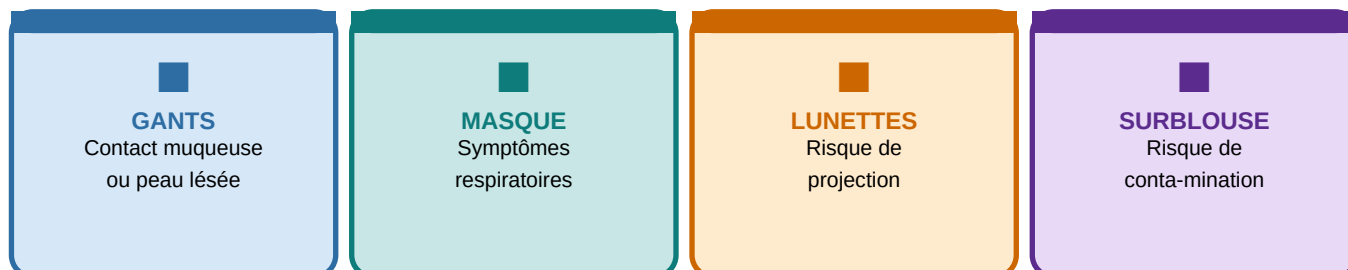
## ■ Friction Hydro-Alcoolique (FHA) – 7 Étapes



| ■ Avantages de la FHA                                                                                                                                                                                                                 | ■■ Durée                                                                 | ■ Technique                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapide (20-30 sec)</li><li>• Large spectre antimicrobien</li><li>• Moins irritant que le lavage</li><li>• Efficace contre virus et bactéries</li><li>• Disponible au point de soins</li></ul> | <div>20 à 30 secondes</div> <div>(vs 60 sec pour lavage eau+savon)</div> | <div>1. Paumes face à face</div> <div>2. Dos des mains</div> <div>3. Doigts entrelacés (paumes)</div> <div>4. Dos des doigts</div> <div>5. Ponces</div> <div>6. Pulpes des doigts</div> <div>7. Poignets</div> |

## 5 ■ ■ PRÉCAUTIONS STANDARD & COMPLÉMENTAIRES

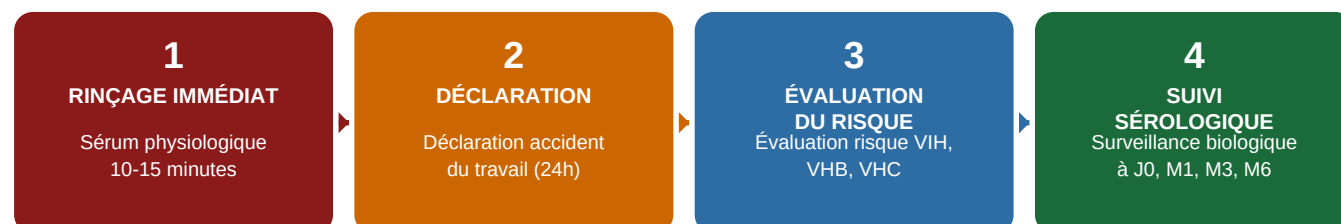
### ■ ■ Précautions Standard – Applicables à TOUS les patients



### ■ Isolements Complémentaires

| Type d'isolement | Exemple ophtalmologique     | Mode de transmission        | Mesures spécifiques                       |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Contact          | Conjonctivite bactérienne   | Surface / Mains contaminées | Chambre individuelle · Gants · Surblouse  |
| Gouttelettes     | Conjonctivite à adénovirus  | Microgouttelettes (< 1m)    | Masque chirurgical · Distance 1m          |
| Air              | Tuberculose oculaire (rare) | Aérienne (> 1m)             | Chambre à pression négative · Masque FFP2 |

### ■ Accident d'Exposition Biologique (AEB) – Conduite à tenir



■ ■ **Important** : En cas de projection oculaire, le rinçage immédiat au sérum physiologique est **prioritaire** avant toute autre action. Ne pas frotter l'œil.

## 6 ■■ ENTRETIEN DU MATÉRIEL – CLASSIFICATION DE SPAULDING

### ■ Pyramide de Spaulding – Niveau de décontamination requis

#### CRITIQUE

→ Stérilisation

Ex : Instruments chirurgicaux

#### SEMI-CRITIQUE

→ Désinfection haut niveau

Ex : Tonomètre, verre contact

#### NON CRITIQUE

→ Désinfection intermédiaire

Ex : Monture d'essai, surface

| Catégorie       | Définition                                 | Niveau requis                      | Exemples ophtalmologiques                                    |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ■ CRITIQUE      | Contact tissu stérile / système vasculaire | STÉRILISATION<br>(Autoclave 134°C) | Instruments chirurgicaux, aiguilles                          |
| ■ SEMI-CRITIQUE | Contact muqueuse ou peau non intacte       | DÉSINFECTION<br>HAUT NIVEAU        | Tonomètre à aplanation, verre de contact, prisme de Goldmann |
| ■ NON CRITIQUE  | Contact peau saine uniquement              | DÉSINFECTION<br>INTERMÉDIAIRE      | Monture d'essai, mentonnière, appui-front, manettes          |

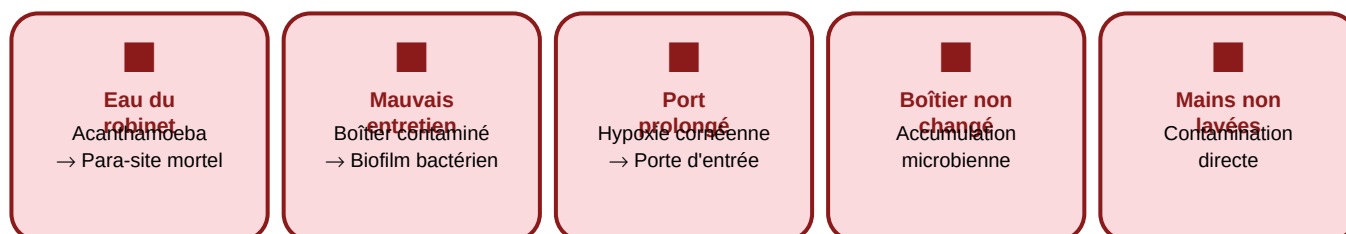
### ■■■ Zones à haut risque en ophtalmologie

| Zone / Matériel                                | Risque                                              | Procédure requise                                                          | Fréquence                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Prisme de Goldmann<br>(tonomètre à aplanation) | Contact direct cornée<br>→ Virus, bactéries         | Désinfection haut niveau<br>(hypochlorite, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) | Entre chaque patient     |
| Mentonnière                                    | Contact peau visage<br>→ Flore cutanée              | Désinfection intermédiaire<br>(lingette désinfectante)                     | Entre chaque patient     |
| Appui-front                                    | Contact front<br>→ Flore cutanée                    | Désinfection intermédiaire                                                 | Entre chaque patient     |
| Manettes / joystick                            | Contact mains<br>→ Flore transitoire                | Désinfection de surface                                                    | Plusieurs fois/jour      |
| Instruments chirurgicaux                       | Contact tissu stérile<br>→ Risque infectieux majeur | Stérilisation autoclave<br>(134°C, 18 min)                                 | Après chaque utilisation |

## 7 ■ RISQUES LIÉS AUX LENTILLES DE CONTACT

### ■ RISQUE MAJEUR : Kératite à *Pseudomonas aeruginosa* = URGENCE OPHTALMOLOGIQUE

#### ■ Facteurs de risque



#### ■ Règles d'or – Éducation du patient porteur de lentilles

| # | Règle d'or                                                  | Justification                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Se laver les mains avant manipulation                       | Éviter contamination de la lentille par flore transitoire |
| 2 | JAMAIS d'eau du robinet                                     | Risque de kératite à Acanthamoeba (parasite de l'eau)     |
| 3 | Changer le boîtier tous les 1 à 3 mois                      | Prévenir formation de biofilm bactérien                   |
| 4 | Ne pas dormir avec les lentilles (sauf indication médicale) | Hypoxie cornéenne → augmente risque infectieux            |
| 5 | Ne pas nager avec les lentilles                             | Contamination par Acanthamoeba / eau contaminée           |
| 6 | Respecter les dates de péremption                           | Lentilles usées = moins de résistance = risque infectieux |
| 7 | Consulter en urgence si œil rouge ou douloureux             | Kératite à Pseudomonas peut évoluer en 24h vers cécité    |

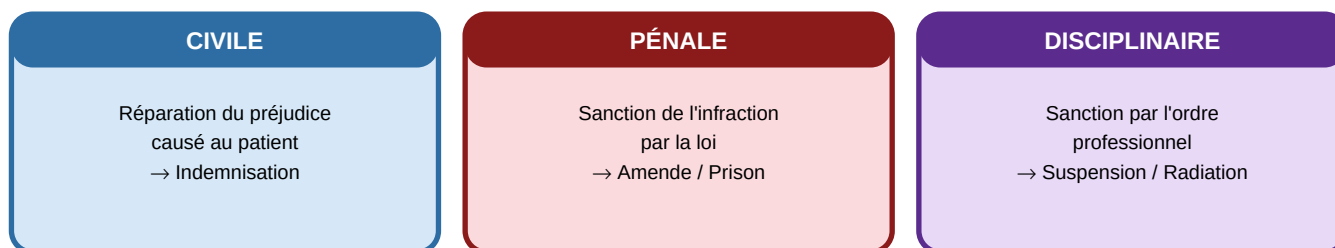
#### ■ Signes d'alarme – Quand consulter en urgence ?

| Signe                     | Signification possible | Conduite à tenir                        |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Œil rouge + douloureux    | Kératite infectieuse   | URGENCE – Enlever lentilles + consulter |
| Baisse de vision soudaine | Atteinte cornéenne     | URGENCE OPHTALMO                        |
| Photophobie intense       | Inflammation cornée    | Enlever lentilles + consultation rapide |
| Sécrétions purulentes     | Infection bactérienne  | Arrêt lentilles + antibiotiques         |



## 8 ■■ TRAÇABILITÉ ET RÉGLEMENTATION

### ■■ Responsabilité Professionnelle – 3 niveaux



■■ **Principe clé** : Un **défaut d'hygiène avéré** peut constituer une **faute professionnelle** engageant les trois niveaux de responsabilité simultanément.

### ■ Traçabilité – Outils et Obligations

| Outil de traçabilité       | Contenu                                               | Objectif / Utilité                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ■ Registre de désinfection | Date, opérateur, matériel désinfecté, produits        | Preuve de conformité en cas de contrôle / litige       |
| ■ Protocoles écrits        | Procédures de désinfection validées et actualisées    | Standardisation des pratiques · Formation du personnel |
| ■ Fiches de maintenance    | Historique des révisions et contrôles des équipements | Garantir le bon fonctionnement du matériel             |
| ■ Fiche de déclaration AEB | Circonstances, nature exposition, suivi sérologique   | Obligation légale · Prévention secondaire              |

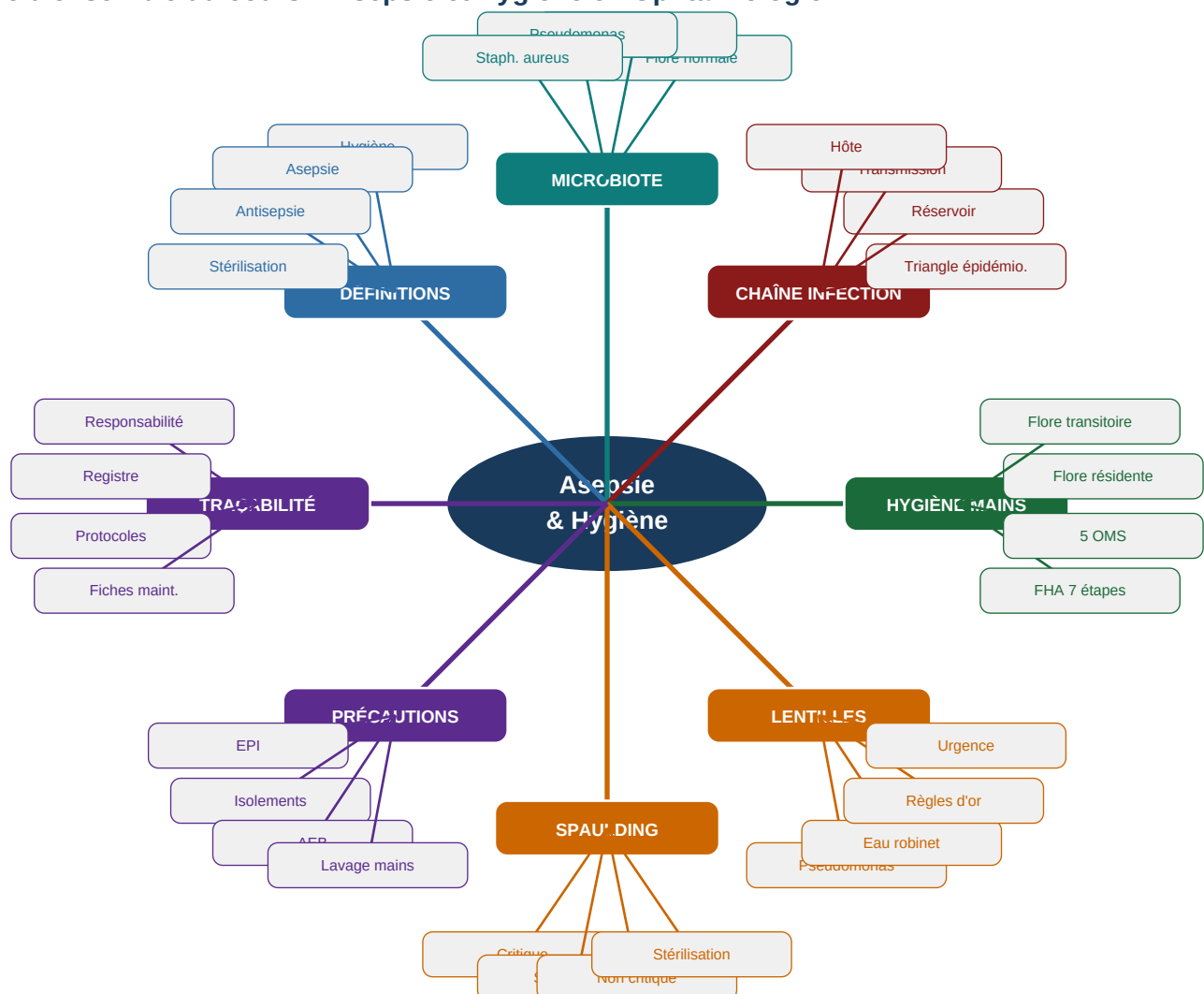
### ■ Atelier Final – Protocole complet de prise en charge



| Critère noté            | Points clés évalués                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| ■ Hygiène des mains     | FHA correcte (7 étapes), timing OMS respecté          |
| ■ Port EPI              | Port correct gants, masque, lunettes selon indication |
| ■ Désinfection matériel | Classification Spaulding respectée, traçabilité       |
| ■ Traçabilité           | Registre complété, protocoles suivis                  |

## 9 ■ SCHÉMA RÉCAPITULATIF GLOBAL

### Vue d'ensemble du cours – Asepsie et Hygiène en Ophtalmologie



### ■ Tableau de synthèse – Points clés à retenir

| Thème            | Mot-clé                         | À retenir absolument                                             |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Définitions      | <b>Asepsie = prévention</b>     | Différencier asepsie / antiseptie / désinfection / stérilisation |
| Microbiote       | <b>Pseudomonas = danger</b>     | Pathogènes opportunistes → risque élevé porteurs de lentilles    |
| Chaîne infection | <b>Rompre la chaîne</b>         | Tout maillon interrompu = infection évitée                       |
| Hygiène mains    | <b>FHA = priorité n°1</b>       | 5 moments OMS · 7 étapes · 20-30 secondes                        |
| EPI              | <b>Gants ≠ lavage mains</b>     | EPI = protection complémentaire, pas alternative à l'hygiène     |
| Spaulding        | <b>Critique = stérilisation</b> | Niveau de décontamination selon type de contact                  |
| Lentilles        | <b>Eau robinet = DANGER</b>     | Kératite Pseudomonas/Acanthamoeba = urgence absolue              |
| Traçabilité      | <b>Écrire = se protéger</b>     | Registre + protocoles + fiches = preuve de conformité            |